

Guide d'administration

Protocole *Sunitinib*

Rédaction : mars 2009

Révision : mars 2018 (révision complète)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
6. [Annexe](#) : score de Child-Pugh

1. Application thérapeutique

Traitement de première ou deuxième intention de l'adénocarcinome rénal métastatique à cellules claires¹⁻⁴. Au Québec, seul le traitement de première intention est admissible à un remboursement.

Traitement à visée palliative.

ECOG 0-1².

- › Évaluation de l'INESSS (juin 2007) : <https://bit.ly/2EH8nsy>
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (mars 2018) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx>

2. Guide d'administration

2.1 Description du protocole^{1,6,7}

Le sunitinib s'administre par voie orale une fois par jour pendant 4 semaines suivi d'une pause de 2 semaines. Le cycle est d'une durée de 6 semaines.

Le traitement est poursuivi jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.

2.2 Schéma d'administration¹⁻³

Médicament	Dose	Description
Sunitinib	50 mg 1 fois par jour des jours 1 à 28 du cycle	› Par voie orale avec ou sans nourriture. › Capsules de 12,5 mg, 25 mg, 37,5 mg* et 50 mg ¹ .
› Répéter tous les 42 jours jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable		
Prémédication obligatoire, s'il y a lieu :		
› Aucune prémédication obligatoire		

*Teneur actuellement non remboursée par la RAMQ (mars 2017).

Considérations spéciales :

- › Des données publiées font état de modes d'administration différents de ceux mentionnés à la monographie de produit soit une dose de 37,5 mg PO une fois par jour en continu (aucun arrêt)⁸ ou l'administration de la dose de 50 mg PO une fois par jour pendant 14 jours suivie d'une pause de 7 jours⁹. Dans le cas de ce dernier régime, notons que la dose peut être individualisée à la hausse ou à la baisse en fonction de l'efficacité et la tolérabilité⁹. L'efficacité de ces régimes est à tout le moins similaire, voire supérieure dans le cas du cycle de 21 jours⁹. Les tableaux d'[ajustements des doses](#) dans le présent guide d'administration ne concernent que le schéma habituel d'administration décrit dans la monographie de produit.

2.3 Thérapie de support

- › **Hydratation** : Aucune préalable.
- › **Antiémétiques** : faiblement émétisant (10-30%)¹⁰
 - o Pré-chimiothérapie: aucun antiémétique d'emblée.
 - o Post-chimiothérapie: le prochlorpérazine peut être utilisé au besoin. Le métoclopramide est à éviter en raison du risque d'allongement du QT (voir le [mémo antiémétiques et QT](#) dans le site internet du GEOQ).
- › **Surveillance de la mucosite** :
 - o Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - o Utilisation des gargarismes au besoin.
- › **Surveillance des diarrhées**¹⁻¹³ :
 - o Hydratation orale.
 - o Pour des diarrhées légères à modérées (moins de 4 selles molles par jour), le lopéramide peut être utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique pour un maximum de 16 mg par 24 heures.
 - o En cas de diarrhées modérées à sévères (plus de 4 à 6 selles molles par jour ou diarrhée nocturne), le lopéramide à haute dose (4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg aux deux heures) peut s'avérer utile.
- › **Prévention de l'érythrodysesthésie palmoplantaire**¹² : les méthodes prophylactiques suivantes sont essentielles dans la prévention de la réaction cutanée main-pied¹²⁻¹⁵.

- o Crème hydratante sans parfum ni alcool **minimalement** 2-3 fois par jour (p.ex. Udderly Smooth^{MD}, Bag Balm^{MD}, Aveeno^{MD}, Eucerin^{MD}, Aquaphor^{MD}, Lac-Hydrin^{MD}, etc.).
 - o Réduire l'exposition des mains et des pieds à l'eau chaude (porter des gants).
 - o Éviter la pression (p.ex. chaussures serrées) et les frictions (p.ex. frottement excessif des mains) sur les mains et les pieds.
- › **Prévention des éruptions cutanées¹²:**
- o Utiliser un savon ou un nettoyant doux ainsi que des huiles pour le bain et la douche afin d'éviter que la peau ne s'assèche.
 - o Crème hydratante BID sans parfum ni alcool.
 - o Utiliser une crème solaire (FPS ≥ 30) et un chapeau pendant le traitement.
 - o Corticostéroïde topique (hydrocortisone 1% crème HS-BID) en cas d'éruption cutanée légère à modérée.
- › **Surveillance de l'hypertension^{1,12,13}:**
- o Une surveillance régulière de la tension artérielle doit être débutée dans la première semaine de traitement et effectuée à des intervalles réguliers.
 - o Si un patient est hypertendu avant de débiter le traitement, il faut instaurer une thérapie anti-hypertensive et ne débiter le traitement que lorsque l'hypertension est maîtrisée.
 - o En cas d'hypertension pendant le traitement, un traitement anti-hypertenseur, doit être instauré et selon la clinique le traitement doit être interrompu jusqu'à la maîtrise de la tension artérielle et la dose de sunitinib possiblement ajustée.
- › **Surveillance de la fonction thyroïdienne^{1,12}:**
- o Un suivi régulier de la fonction thyroïdienne est recommandé. Une thérapie de remplacement des hormones thyroïdiennes peut être instaurée en cas d'hypothyroïdie.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1 Ajustement des doses selon la fonction rénale^{1,6,7}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Sunitinib	› Aucun ajustement requis en insuffisance rénale. › Les patients sous hémodialyse pourraient nécessiter une augmentation de dose allant jusqu'à deux fois la dose en raison d'une diminution d'exposition de 47%⁶.

3.2 Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{1,6,7}

Médicament		Ajustement posologique recommandé
Sunitinib	› Insuffisance hépatique légère à modérée (Child-Pugh A ou B*)	Aucun ajustement requis.
	› Insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh C*)	Non étudié.

*Voir [annexe](#) pour score Child-Pugh

3.3 Niveaux de dose¹

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Sunitinib	50 mg	37,5 mg	25 mg

3.3 Ajustement des doses au jour 1 du cycle selon la toxicité hématologique⁵

Neutrophiles (x10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
≥ 1,0	ET	≥ 50	Administer 100 % de la dose de sunitinib.
< 1,0 pendant 5 jours ou plus	OU	< 50 pendant 5 jours ou plus	Interrompre le sunitinib. › Neutropénie : reprendre à pleine dose lorsque neutrophiles ≥ 1,0 x10⁹/L. › Thrombocytopénie : reprendre en réduisant la dose d'un niveau* lorsque plaquettes ≥ 50 x10⁹/L.
< 0,5	OU	< 25	Interrompre le sunitinib. Reprendre en réduisant la dose* d'un niveau lorsque neutrophiles ≥ 1,0 x10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 50 x10 ⁹ /L.
< 1,0 (récidive malgré diminution de dose)	OU	< 50 (récidive malgré diminution de dose)	Interrompre le sunitinib. Reprendre en réduisant la dose* au niveau -2 lorsque neutrophiles ≥ 1,0 x10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 50 x10 ⁹ /L.

*Dans l'étude, en l'absence de récurrence ou de détérioration de la toxicité hématologique suite à une réduction de dose, celle-ci pourrait être ré-augmentée au palier précédant au début du prochain cycle de traitement⁴⁻⁵.

3.4 Ajustement de la dose selon la protéinurie^{1,4,5}

Effectuer un suivi des protéines urinaires (analyse d'urine) en début de traitement et régulièrement par la suite¹. En présence d'une apparition ou d'une aggravation d'une protéinurie, une collecte d'urine des 24 heures doit être effectuée^{1,5}.

Collecte d'urine sur 24 heures	Ajustement posologique recommandé
≥ 3 g	› Interruption de traitement ad retour à protéinurie < 3 g/24 heures. › Reprendre le traitement au niveau -1. › En cas de récurrence ou syndrome néphrotique cesser définitivement le traitement.

3.5 Ajustement des doses selon la toxicité cardiaque^{5,6}

Toxicité	Ajustement posologique recommandé
Diminution de la FECG < 50% et diminution de > 20% par rapport aux valeurs de départ sans évidence d'insuffisance cardiaque.	› Selon la clinique, interrompre le traitement jusqu'à récupération et reprendre en réduisant la dose d'un niveau.

3.6 Ajustement des doses selon l'érythrodysesthésie palmo-plantaire¹²

Grade	Ajustement posologique recommandé
1 (intensité légère, inconfort, aucune modification des activités)	› Application BID de crème hydratante et utilisation d'une crème à base d'urée (20-40 %) ou à base d'acide salicylique (6 %) sur les régions calleuses. › Analgésiques systémiques en vente libre au besoin.
2 (intensité modérée, perturbation des activités quotidiennes)	› Ajouter aux mesures précédentes, l'utilisation de corticostéroïdes topiques, un onguent à base de lidocaïne 2 %, des analgésiques systémiques plus puissants. › Une diminution de dose au niveau -1 peut-être requise ainsi qu'une interruption de traitement si les symptômes s'aggravent malgré une thérapie de support.
3 (intensité grave)	› Les mêmes agents que ceux prévus pour les atteintes de niveau 2 sont à utiliser. › Une diminution de dose au niveau -1 ou -2 est requise et une interruption de traitement doit être effectuée si les symptômes s'aggravent malgré une thérapie de support.

3.7 Ajustement des doses en cas d'hypertension⁵

Tension artérielle (TA) (mmHg)		Ajustement posologique recommandé
Systolique	Diastolique	
Asymptomatique et persistante :		
≥ 150 - < 170	OU ≥ 90 - < 110 OU ↑ ≥ 20	100 % de la dose de sunitinib. Débuter ou ajuster antihypertenseur(s).
Symptomatique OU :		Interrompre le sunitinib. Ajuster ou ajouter antihypertenseurs(s). Reprendre à 100 % de la dose ou au niveau -1 (selon jugement clinique), lorsque la TA est bien contrôlée.
≥ 170	OU ≥ 110	
OU incapacité à contrôler la TA dans les 2 semaines suivant l'initiation ou l'ajustement initial d'antihypertenseur(s).		
≥ 2 épisodes hypertensifs symptomatiques, malgré ajustement d'antihypertenseur(s) et réduction de dose de sunitinib.		Cesser le sunitinib.

4. Monitoring

4.1 Effets indésirables

Le Guide ONCible est une référence utile pour la gestion des effets indésirables liés au sunitinib (<http://www.geoq.info>).

Le sunitinib peut entraîner une **toxicité hématologique**, qui peut être dose-limitante. Une interruption temporaire de la molécule peut être requise en cas de neutropénie ou de thrombocytopénie ([Voir section 3.3 – Ajustement des doses en cas de toxicité hématologique](#))^{1-3,6}.

Le sunitinib entraîne fréquemment des **nausées** ou des **vomissements**. Cependant, les nausées et les vomissements sont en général de faible intensité^{1-3,6,10}.

L'**hypertension** peut survenir avec le sunitinib. Si une hypertension apparaît ou s'aggrave, il est primordial d'instaurer un traitement d'antihypertenseur, vu les conséquences possibles au niveau rénal et cardiovasculaire et il peut être nécessaire d'ajuster la dose de sunitinib. ([Voir section 2.3 – Thérapie de support](#))^{1-3,5-6}. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine peuvent être utilisés comme traitement empirique. La prudence est de mise avec les agents inhibiteurs du CYP450 3A4 (p. ex. : vérapamil, diltiazem).

Les **diarrhées**¹² sont très fréquentes avec le sunitinib et généralement d'intensité faible à modérée. Des mesures pharmacologiques et non pharmacologiques peuvent s'avérer nécessaires ([Voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Le sunitinib peut entraîner de l'**érythrodysesthésie palmo-plantaire (EPP)** aussi appelée **syndrome mains-pieds**. L'EPP apparaît généralement dans les 6 premières semaines de traitement. Elle se caractérise par une paresthésie et dysesthésie qui peuvent précéder l'apparition de lésions douloureuses et érythémateuses, pouvant progresser en cloques localisées. Par la suite, on note la présence d'hyperkératose¹². Cet effet est dose-dépendant et peut nécessiter une diminution de dose ou un arrêt de traitement. Des mesures préventives sont conseillées ([Voir section 2.3 – Thérapie de support](#)) ainsi que des mesures thérapeutiques associées ou non à un ajustement de dose ([Voir section 3.6 – Ajustement des doses selon l'érythrodysesthésie palmo-plantaire](#))¹².

Le sunitinib peut entraîner des **éruptions cutanées**¹². Elles sont généralement relativement fréquentes (19%) ([Voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Le sunitinib peut entraîner des **stomatites**. Il est important de maintenir une bonne hygiène buccale. Un gargarisme peut être utilisé au besoin ([Voir section 2.3 – Thérapie de support](#))^{6,12}.

Un **éclaircissement des cheveux** est possible, mais n'est pas fréquent. Le sunitinib peut entraîner une **dépigmentation des cheveux (décoloration gris ou blanc¹²) et, moins fréquemment, de la peau (jaunissement¹²)**. Celle-ci peut survenir un ou plusieurs mois après le début du traitement et semble réversible lors de l'arrêt du sunitinib^{6,12}.

L'**hypothyroïdie** est fréquente avec le sunitinib et peut survenir tôt après le début du traitement. Un suivi régulier de la fonction thyroïdienne (TSH, T4) est recommandé. Le patient doit être avisé des signes et symptômes à surveiller (fatigue, constipation, sécheresse de la peau, augmentation du

poids). Une thérapie de remplacement des hormones thyroïdiennes est à considérer en cas d'hypothyroïdie ([Voir section 3.2 – Thérapie de support](#))^{1-3,6}.

La **toxicité hépatique** est fréquente avec le sunitinib. Les patients doivent être informés des signes et symptômes à surveiller : ictère, urine plus foncée, anorexie, nausée, vomissement, inconfort au niveau du quadrant droit supérieur. La surveillance ([Voir section 4.3 – Suivi de laboratoire](#)) et les ajustements de dose ([Voir section 3.2 – Ajustement des doses selon la fonction hépatique](#)) sont essentiels⁶.

Le sunitinib peut **allonger l'intervalle QT/QTc**¹. Cet effet est additif lorsque le sunitinib est combiné à d'autres molécules ayant également cet effet. Une surveillance est de mise particulièrement lorsque le sunitinib est combiné à un agent également cardiotoxique ([Voir section 4.2 – Interactions cliniquement significatives](#)). Selon la condition clinique, un électrocardiogramme initial et répété périodiquement est recommandé puisque le sunitinib peut augmenter l'intervalle QT/QTc. Il est important de vérifier les anomalies électrolytiques et corriger s'il y a lieu l'hypokaliémie, l'hypomagnésémie et l'hypocalcémie avant d'administrer le sunitinib. Bien que sérieux, cet effet est peu fréquent (< 1 % des patients). Parmi les autres effets cardiaques sévères du sunitinib, notons la bradycardie. Des cas **d'insuffisance cardiaque** et de **diminution de la fraction d'éjection** du ventricule gauche ont également été rapportés. Un suivi de la fonction cardiaque est recommandé en cours de traitement et une interruption de traitement ou un ajustement de dose peuvent être requis ([Voir section 3.5 – Ajustement des doses selon la toxicité cardiaque](#))⁶.

Des cas de **protéinurie** ont été rapportés. La surveillance est donc essentielle ([Voir section 4.3 – Suivi de laboratoire](#)) et les ajustements de dose ([Voir section 3.5 – Ajustement des doses en cas de protéinurie](#)) peuvent s'avérer nécessaires^{1,6}.

Bien que la **guérison des plaies** n'ait pas fait l'objet d'étude, il est recommandé de cesser le sunitinib avant une chirurgie et la reprise du médicament doit se faire selon le jugement clinique pour permettre une guérison adéquate de la plaie¹.

Le risque de **saignement** (hématurie, épistaxis, hémoptysie) est légèrement augmenté avec le sunitinib. De rares cas d'**hémorragie** ont été observés^{1-3,6}.

Des cas **d'hypoglycémie** ont été rapportés. Il est recommandé de vérifier régulièrement la glycémie pendant le traitement¹.

Quelques cas de **perforation gastro-intestinale** ont été rapportés (< 1 %). Cet effet indésirable est rare, mais nécessite une attention médicale immédiate¹.

Voir page suivante le Tableau des effets indésirables.

Tableau des effets indésirables ²

Effets indésirables n=375	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)
Diarrhée	53	5
Fatigue	51	7
Nausées	44	3
Stomatite	25	1
Vomissements	24	4
Hypertension	24	8
Syndrome d'érythème palmo-plantaire	20	5
Inflammation muqueuse	20	2
Rash	19	2
Asthénie	17	4
Peau sèche	16	1
Décoloration de la peau	16	0
Décoloration cheveux	14	0
Epistaxis	12	1
Leucopénie	78	5
Neutropénie	72	12
Anémie	71	4
Thrombocytopénie	65	8
Lymphopénie	60	12

CTCAE version 3.0 dans l'étude

4.2 Interactions cliniquement significatives^{1,6,7}

Le **sunitinib** est un substrat majeur du CYP450 3A4.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse*, etc.)	↑ de la concentration plasmatique du sunitinib. <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration avec les inhibiteurs puissants; prudence avec les inhibiteurs modérés.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	↓ de la concentration plasmatique du sunitinib. <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration avec les inducteurs puissants; prudence avec les inducteurs modérés.
Médicaments pouvant allonger l'intervalle QTc (p. ex. : amiodarone, sotalol, clarithromycine, halopéridol, etc.)	↑ du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif). <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration.
Vaccins vivants et BCG	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Risque de développer une infection. Éviter la combinaison.

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP450 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo "[Pamplemousse et interactions médicamenteuses](#)" pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3 Suivi de laboratoire¹

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, Na, K, Cl, Mg, glycémie, protéines urinaires, tension artérielle, TSH, T4, glycémie, lipase, amylase FEVG et ECG si cliniquement indiqué
Suivi régulier au mois	FSC, créatinine, Na, K, Cl, Mg, glycémie, protéines urinaires, tension artérielle, glycémie, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine TSH, T4 tous les 3 mois FEVG, ECG si cliniquement indiqué
Si cliniquement indiqué	AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine. Collecte urinaire sur 24h, FEVG, ECG, TSH T4, glycémie

5. Références

1. Pfizer Canada Inc. Monographie du sunitinib (Sutent^{MD}). Kirkland, Québec. Octobre 2017.
2. Motzer RJ, Hutson TE, Tomczak P, Michaelson MD, Bukowski RM, Rixe O, et coll. Sunitinib versus interferon alfa in metastatic renal-cell carcinoma. *N Eng J Med* 2007; 356(2) :115-24.
3. Motzer RJ, Rini BI, Bukowski RM, Curti BD, George DJ, Hudes GR, et coll. Sunitinib in patients with metastatic renal cell carcinoma. *JAMA* 2006; 295(21): 2516-24.
4. Motzer RJ, Hutson TE, Cella D et coll. Pazopanib versus sunitinib in metastatic renal-cell carcinoma. *N Eng J Med* 2013;369(8):722-31.
5. Protocol for: Motzer RJ, Hutson TE, Cella D, et coll. Pazopanib versus sunitinib in metastatic renal-cell carcinoma. *N Engl J Med* 2013; 369:722-31.
6. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 22 novembre 2017.
7. DRUGDEX[®] System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com/>. Consulté en ligne le 22 novembre 2017.
8. Motzer RJ, Hutson TE, Olsen MR, Hudes GR, Burke JM, Edenfield WJ, et coll. Randomized phase II trial of sunitinib on an intermittent versus continuous dosing schedule as first-line therapy for advanced renal cell carcinoma. *J Clin Oncol* 2012; 30(12):1371-7.
9. Lee JL, Kim MK, Park I, Ahn JH, Lee DH, Ryoo HM, et coll. Randomized phase II trial of sunitinib four weeks on and two weeks off versus two weeks on and one week off in metastatic clear-cell type renal cell carcinoma: RESTORE trial. *Ann Oncol* 2015; 26(11):2300-5.
10. Hesketh PJ, Kris MG, Basch E, Bohlke K, Barbour SY, Clark_Snow RA et coll. Antiemetics: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. *J Clin Oncol* 2017; 35(28): 3240-61.
11. Bhojani N. et al Toxicities associated with the administration of Sorafenib, Sunitinib, and Temsirolimus and their management in patients with metastatic renal cell carcinoma. *Eur. Urology* (2008) ;53 :917-930.
12. Guide de ressources ON Cible. Version française septembre 2015. Consulté le 22 novembre 2017, disponible à l'adresse : http://www.geog.ca/pro/doc/2015oncible_vf.pdf
13. Kollmannsberger C, Soulieres D, Wong R, Scalera A, Gaspo R, Bjarnason G. Sunitinib therapy for metastatic renal cell carcinoma: recommendations for management of side effects. *Can Urol Assoc J* 2007; 1(suppl 2): S41-54.
14. Lacouture ME, Wu S, Robert C, Atkins MB, Kong HH, Guitart J, et coll. Evolving strategies for the management of hand-foot skin reaction associated with the multitargeted kinase inhibitors sorafenib and sunitinib. *The Oncologist* 2008 ;13(9) :1001-11
15. Webster-Gandy JD, How C, Harrold K. Palmar-plantar erythrodysesthesia (PPE): a literature review with commentary on experience in a cancer centre. *Eur J Oncol Nurs* 2007; 11(3):238-46.

6. ANNEXE

Score de Child-Pugh

	1 point	2 points	3 points
INR	< 1,7	1,71 - 2,30	> 2,30
Albumine (g/l)	> 35	28 - 35	< 28
Bilirubine ($\mu\text{M/l}$)	< 35	35 - 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classe selon le total des points attribués :

- 5 à 6 points = Classe A :
- 7 à 9 points = Classe B
- 10 à 15 points = Classe C